Sommes télescopiques

Première–Terminale · suites · Solutions détaillées · 10

Exercice 1. Calculer $\sum[\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}]$ de $k=3$ à 10.

Corrigé. Les termes intermédiaires s'annulent : $\frac{1}{3}-\frac{1}{11}=\frac{8}{33}$.

Exercice 2. Décomposer $\frac{1}{k(k+2)}$ en une différence de deux fractions.

Corrigé. $\frac{1}{k(k+2)}=(\frac{1}{2})[\frac{1}{k}-\frac{1}{k+2}]$.

Exercice 3. Calculer $\sum(2k+1)$ de $k=0$ à n en utilisant $(k+1)^2-k^2$.

Corrigé. $2k+1=(k+1)^2-k^2$. La somme vaut $(n+1)^2-0^2=(n+1)^2$.

Exercice 4. Si $S_n=\frac{n}{n+1}$, trouver le plus petit entier $n\geq 1$ tel que $1-S_n<0{,}01$.

Corrigé. $\frac{1}{n+1}<\frac{1}{100}$ équivaut à $n+1>100$, donc $n\geq 100$. Le minimum est 100.

Problème · Chercher, justifier, conclure. Soit $T_n=\sum\frac{1}{k(k+2)}$ pour k de 1 à n. Établir une expression exacte en fonction de n, puis calculer sa limite. Trouver le plus petit n tel que l'écart à la limite soit strictement inférieur à 0,01.

Corrigé. Après décomposition, tous les termes sauf les deux premiers et les deux derniers s'annulent : $T_n=\frac{3}{4}-\frac{1}{2(n+1)}-\frac{1}{2(n+2)}$. La limite est $\frac{3}{4}$. L'écart décroît avec n. Pour $n=98$, il vaut $\frac{1}{198}+\frac{1}{200}>0{,}01$; pour $n=99$, il vaut $\frac{1}{200}+\frac{1}{202}<0{,}01$. Le minimum est donc 99.